

Projet Master 1 IC

Titre du sujet : Classification automatique de commentaires métacognitifs des élèves : comparaison de modèles de langage gratuits et payants

Nom de l'encadrant : Patricia Jaques Maillard, Christian Hoffmann, Julien Douady
Email de l'encadrant : patricia.augustin-jaques-maillard@univ-grenoble-alpes.fr ; christian.hoffmann@univ-grenoble-alpes.fr ; julien.douady@univ-grenoble-alpes.fr
Téléphone de l'encadrant : Christian Hoffmann : +33 4 57 42 16 19 ; Patricia Jaques Maillard : +33 6 89 19 07 08 ; Julien Douady

1. Présentation du sujet

(merci de nous faire parvenir le document dans un format éditable)

Contexte. Après un test type QCM, avec indication par les élèves de leurs degrés de certitude des réponses, ils sont invités à écrire des commentaires sur leurs résultats. Ces commentaires donnent des informations utiles sur leur métacognition, c'est-à-dire sur la manière dont ils réfléchissent à leur propre apprentissage. Mais il est difficile, pour un enseignant, de lire et d'analyser à la main les commentaires de toute une classe. Ce projet propose de créer un logiciel qui classe automatiquement ces commentaires dans des catégories, pour aider l'enseignant à mieux comprendre et accompagner ses élèves.

Objectif. L'objectif est de développer un système capable de catégoriser des commentaires métacognitifs d'élèves, à partir d'un modèle de langage (LM). Le système peut s'appuyer sur des exemples déjà classés pour orienter la classification, par une recherche simple dans une base de données ou dans des fichiers ; le choix de la technique de recherche sera à définir avec les étudiants, selon la complexité réellement nécessaire. Le système doit traiter deux types de commentaires : des commentaires portant sur les résultats d'un test complet, avec une description du contexte donnée par l'enseignant (domaine, niveau, objectifs, nombre de questions), et des commentaires portant sur des questions précises, avec indication du résultat : croisement entre justesse de la réponse et le niveau de certitude associé.

Catégories. Les catégories utilisées pour la classification peuvent être de trois types : des catégories prédéfinies par l'enseignant, avec une description et des exemples ; des catégories en partie prédéfinies, que le système peut compléter ; ou des catégories entièrement ouvertes, que le système propose et décrit lui-même. Le système peut aussi s'appuyer sur une base de données d'exemples, que l'enseignant peut enrichir au fur et à mesure.

Segmentation des commentaires. Un même commentaire peut aborder plusieurs aspects métacognitifs différents. Le système devra donc, si nécessaire, diviser un commentaire en unités de sens plus courtes, chacune correspondant à une seule catégorie, avant de procéder à la classification.

Entrées et sorties. Le système reçoit en entrée un fichier CSV contenant les commentaires à classer et le contexte / les questions associées. En sortie, il doit fournir la catégorisation des commentaires, des indicateurs (nombre de commentaires par catégorie, évaluation de la qualité du commentaire, par exemple superficielle ou approfondie) ainsi qu'un résumé ou une synthèse. Une fonction d'évaluation doit permettre de comparer la classification

automatique à une classification humaine, en calculant des indicateurs comme l'accuracy et l'accord inter-juge (par exemple avec le coefficient Kappa de Cohen).

Méta-évaluation de l'évolution des élèves. Au-delà des indicateurs ponctuels, le système devra aussi produire une méta-évaluation de l'évolution des élèves : à partir des classifications obtenues à plusieurs moments (par exemple entre deux tests), le modèle de langage devra analyser et décrire, pour un élève ou pour un groupe classe, la manière dont la qualité et le contenu des commentaires métacognitifs évoluent dans le temps (par exemple un approfondissement de la réflexion, ou l'apparition de nouvelles catégories).

Livrable et utilisabilité. Pour que les enseignants et les chercheurs puissent réellement utiliser le système après la fin du stage, celui-ci sera livré sous la forme d'un conteneur (par exemple Docker), avec une interface simple (par exemple une ligne de commande ou un formulaire web minimal) permettant de lancer une classification sans avoir à installer ni à comprendre le code.

Comparaison de modèles. Une partie du travail consistera à comparer les performances de différents modèles de langage : plusieurs modèles gratuits, utilisables localement (par exemple Mistral, Phi-4 ou Llama), et un modèle payant, accessible par API (par exemple GPT ou Claude). Cette comparaison portera sur la qualité de la classification (accuracy, accord inter-juge), mais aussi sur des aspects pratiques comme le temps de traitement et la consommation d'énergie. Pour des raisons de confidentialité, seules des données anonymisées et fictives seront utilisées.

Lien avec le second projet. Ce projet est complémentaire à un second projet, qui portera sur une interface permettant aux enseignants et aux élèves de visualiser les résultats de la classification. Pour permettre aux deux groupes d'étudiants de travailler en parallèle, les deux équipes devront s'accorder, dès le début du projet, sur un format de données intermédiaire (par exemple un fichier JSON ou CSV) et sur un jeu d'exemples de commentaires déjà classés.

2. Références

Ce projet s'appuie sur les travaux de recherche suivants : C. Hoffmann, M. Koné, N. Bouarour et S. Amer-Yahia, « Classifying Students' Meta-Cognitive Comments », prétirage, EC-TEL 2025 (document fourni en pièce jointe). Un plug-in existant pour la plateforme Moodle permet de recueillir le niveau de certitude des élèves lors des tests : https://moodle.org/plugins/qbehaviour_certaintywithstudentfbdeferred

3. Positionnement du sujet

- Indiquez le niveau d'innovation du sujet proposé

Très innovant ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Classique

- Indiquez la disponibilité de la documentation relative aux technologies à mettre en œuvre

Beaucoup ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Aucune

- Indiquez le niveau d'abstraction du sujet

Théorique ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Pratique

- Indiquez la quantité de développement à réaliser

Beaucoup ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Peu

- Indiquez le niveau de difficulté des algorithmes à mettre en œuvre

Difficile ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Facile

- Indiquez le niveau d'interaction avec d'autres composants logiciels

Ecosystème complexe ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Application seule

- Indiquez le nombre d'étudiants souhaités pour le projet : 1 ou 2

- Indiquez les langages et technologies à utiliser:

Suggestion, à décider avec les étudiants et les encadrants : Python ; une bibliothèque pour l'appel aux modèles de langage ; une base d'exemples (fichiers ou base de données simple) ; des modèles gratuits, en local ou par API (par exemple Mistral, Phi-4, Llama) ; un modèle payant par API (par exemple GPT ou Claude). Un conteneur pour le déploiement (par exemple Docker).

4. Encadrement

- Combien de temps pouvez-vous consacrer à l'encadrement de projets chaque semaine ?
Autant que nécessaire, par exemple une réunion hebdomadaire.

- Indiquez vos contraintes quant à l'encadrement

Aucune contrainte particulière. Les trois encadrants font partie de l'équipe MeTAH du LIG (Modèles et Technologies pour l'Apprentissage Humain).

- Indiquez vos contraintes quant au sujet proposé

Les données réelles des élèves sont sensibles (élèves mineurs, contexte scolaire). Les étudiants travailleront uniquement avec des données anonymisées et, si nécessaire, avec des données fictives construites pour le projet.

A retourner à :

Damien.Pellier@univ-grenoble-alpes.fr